

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 基于 CNN 的优化器与学习率对比实验

指导教师 赵乘骥 实验项目类型 仿真 实验地点 教 108

学生姓名 李智阳 学号 2023100066 组号 无

学院 国际能源学院 系 专业 自动化

实验时间 2026 年 5 月 22 日 下午 ~ 5 月 22 日 下午 温度 30°C 湿度 96%

一、 实验目的

1. 理解卷积神经网络（CNN）在图像分类任务中的基本结构与训练流程。
2. 掌握 PyTorch 构建、训练、测试模型的完整流程。
3. 实现 SGD、SGD+Momentum、Adam 三种优化器的对比实验，分析收敛速度与精度差异。
4. 完成不同学习率对 Adam 优化器的影响分析。
5. 可视化训练，验证损失曲线与准确率曲线，直观观察模型收敛过程。
6. 实现卷积核、特征图、错误样本、混淆矩阵的可视化，理解模型行为。
7. 实现数据可视化，直观展示训练样本与测试集预测效果。

二、 数据集说明

1. MNIST 数据集：单通道 28×28 灰度手写数字图像，共 10 类（0 - 9）。
2. 训练集 60000 张，测试集 10000 张。
3. 预处理：归一化到均值 0.1307、标准差 0.3081。

三、 训练参数设置

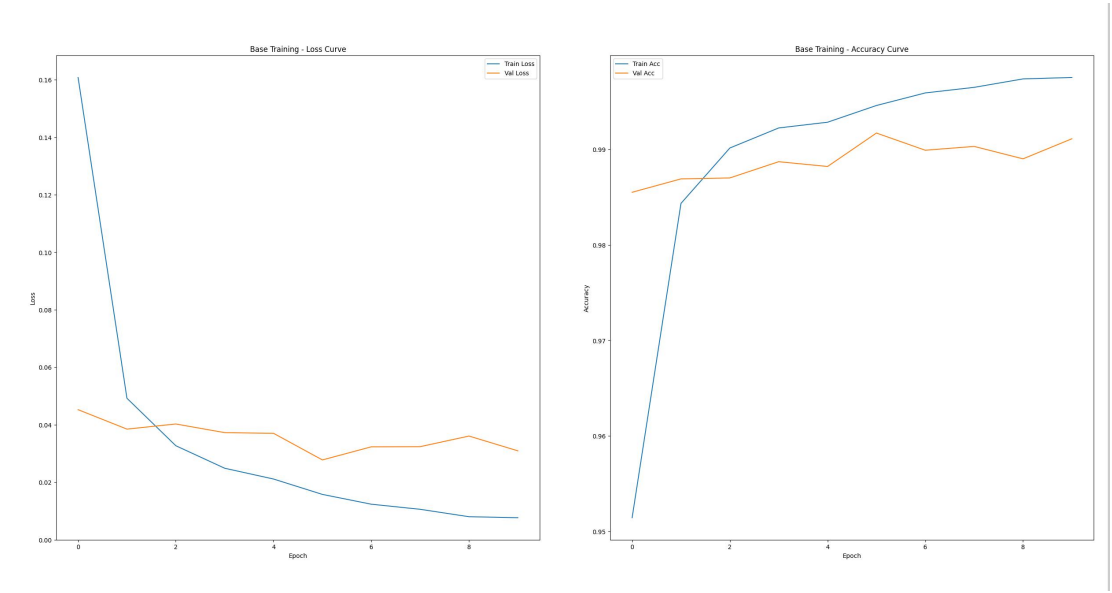
参数	取值	说明
批次大小	64	批量梯度下降
训练轮数	10	统一训练 10 轮
学习率	0.1/0.01/0.001	用于学习率对比
优化器	SGD、 SGD+Momentum、Adam	用于优化器对比
损失函数	CrossEntropyLoss	多分类标准损失

四、 训练与验证结果

任务一：

基础训练结果 (Adam, lr=0.001)

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
1	0.1963	0.9411	0.0710	0.9782
2	0.0562	0.9826	0.0614	0.9816
3	0.0393	0.9878	0.0442	0.9868
4	0.0303	0.9902	0.0455	0.9864
5	0.0214	0.9930	0.0389	0.9893
6	0.0175	0.9945	0.0496	0.9864
7	0.0153	0.9949	0.0388	0.9898
8	0.0121	0.9956	0.0390	0.9900
9	0.0099	0.9969	0.0455	0.9887
10	0.0083	0.9971	0.0489	0.9891

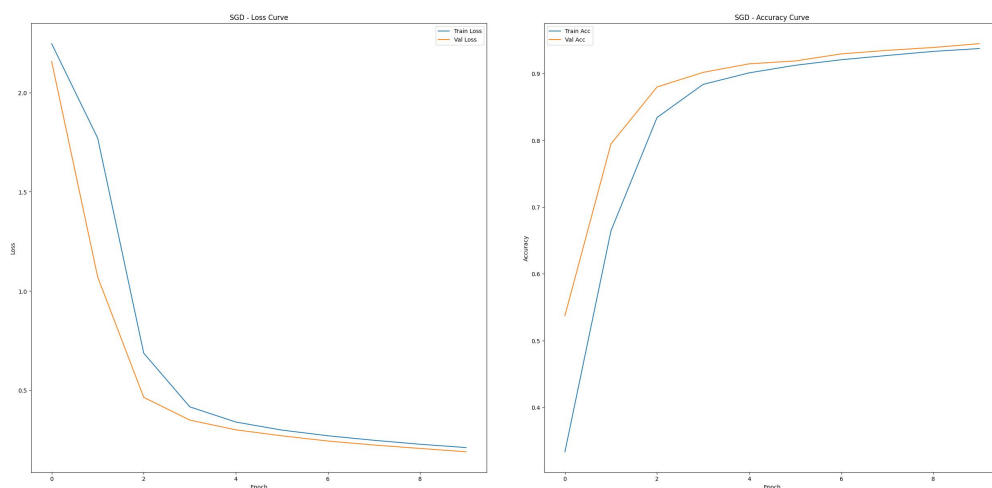


(图 1：基础训练曲线)

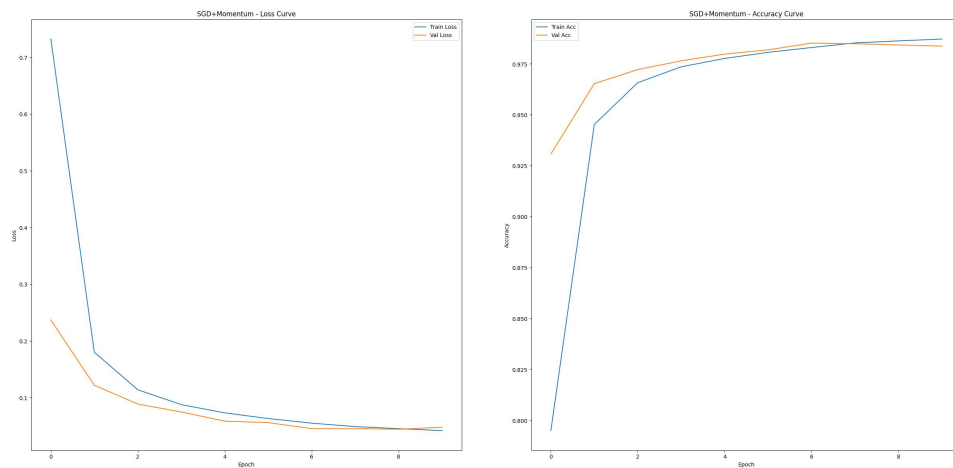
任务二：

优化器对比结果 (lr=0.001, epoch=10)

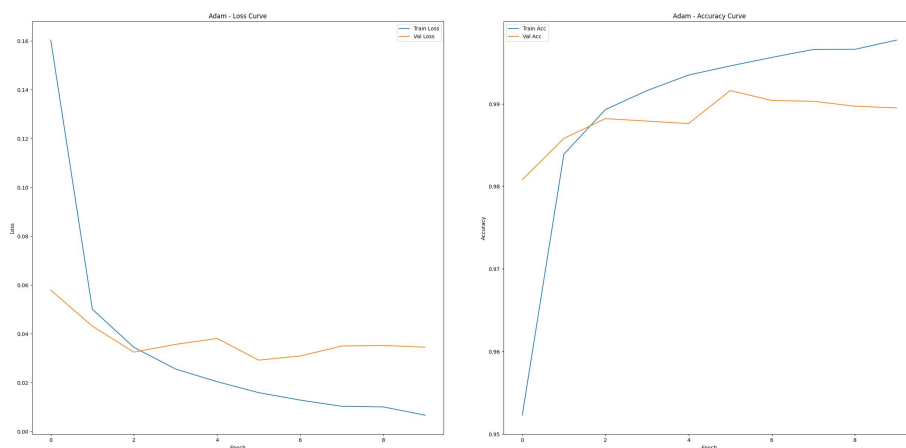
优化器	Train Loss	Val Loss	Train Acc	Val Acc
SGD	0.2116	0.1903	0.9375	0.9448
SGD+Momentum	0.0417	0.0477	0.9872	0.9837
Adam	0.0066	0.0344	0.9977	0.9895



(图 2: SGD 结果曲线)



(图 3: SGD+Momentum 结果曲线)

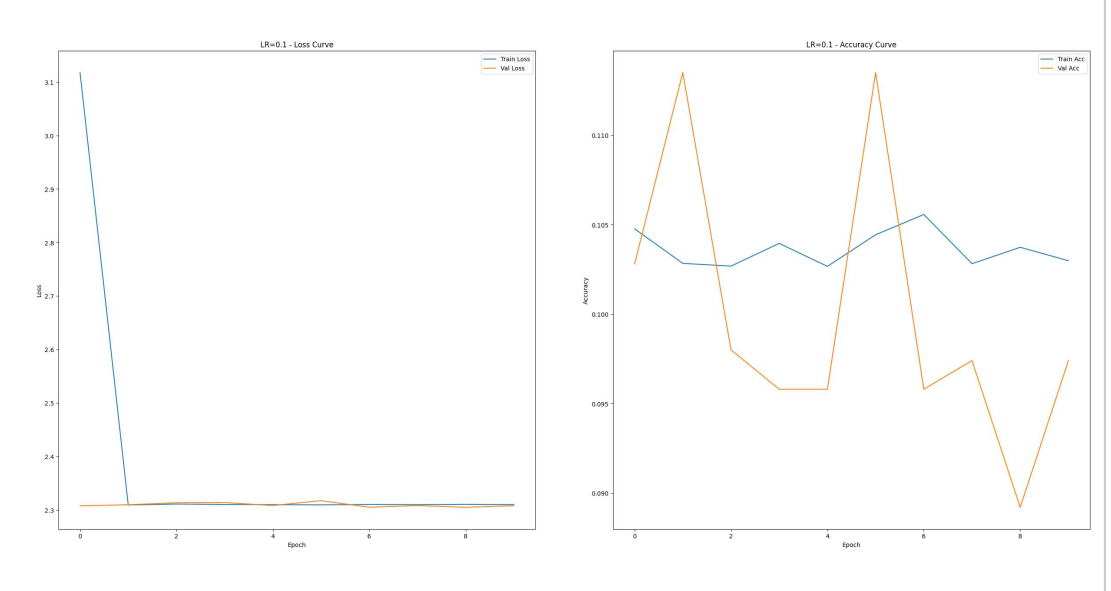


(图 4: Adam 结果曲线)

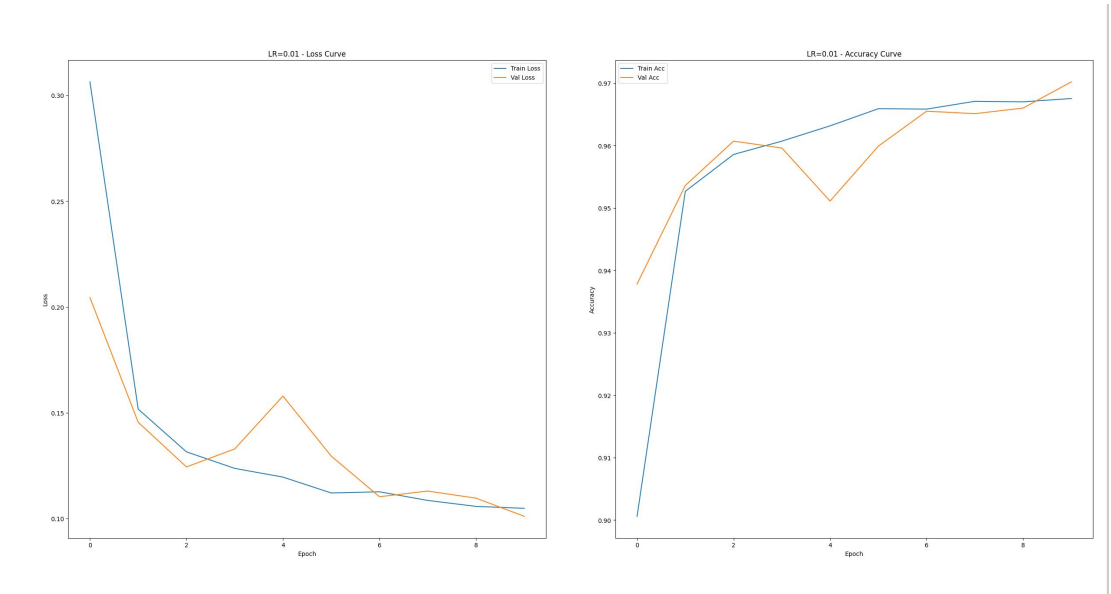
任务三：

学习率对比结果 (Adam, epoch=10)

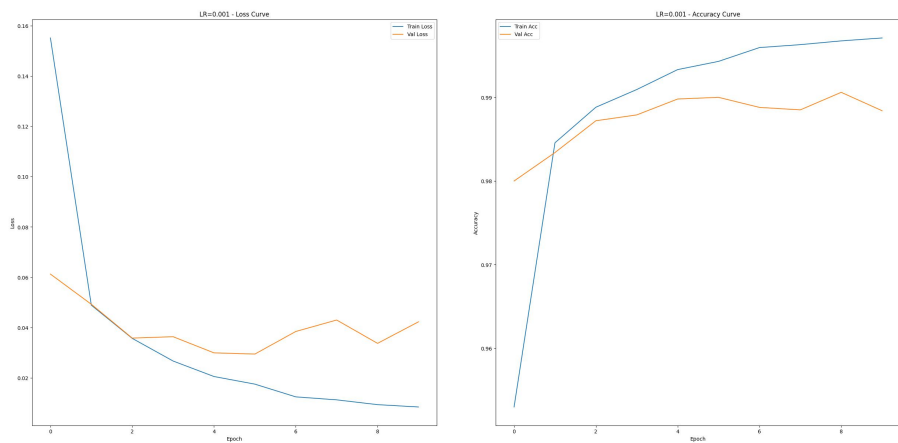
学习率	Train Loss	Val Loss	Train Acc	Val Acc
0.1	2.3100	2.3079	0.1030	0.0974
0.01	0.1048	0.1011	0.9675	0.9702
0.001	0.0084	0.0423	0.9971	0.9884



(图 5: LR=0.1 曲线图)

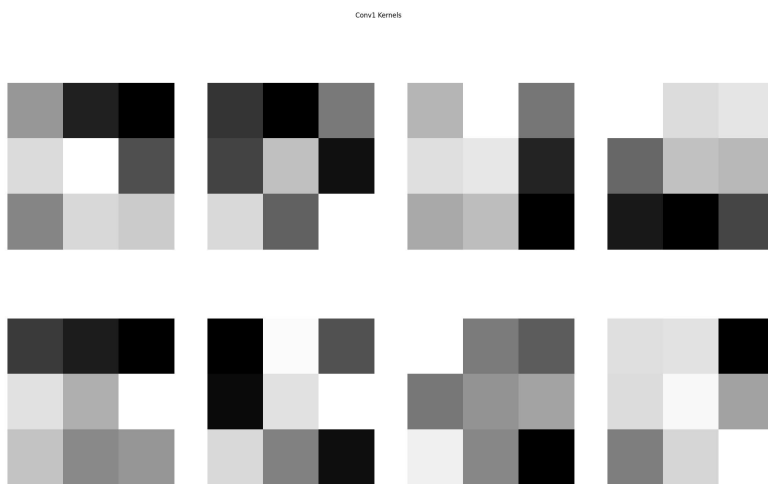


(图 6: LR=0.01 曲线图)



(图 7: LR=0.001 曲线图)

任务四:



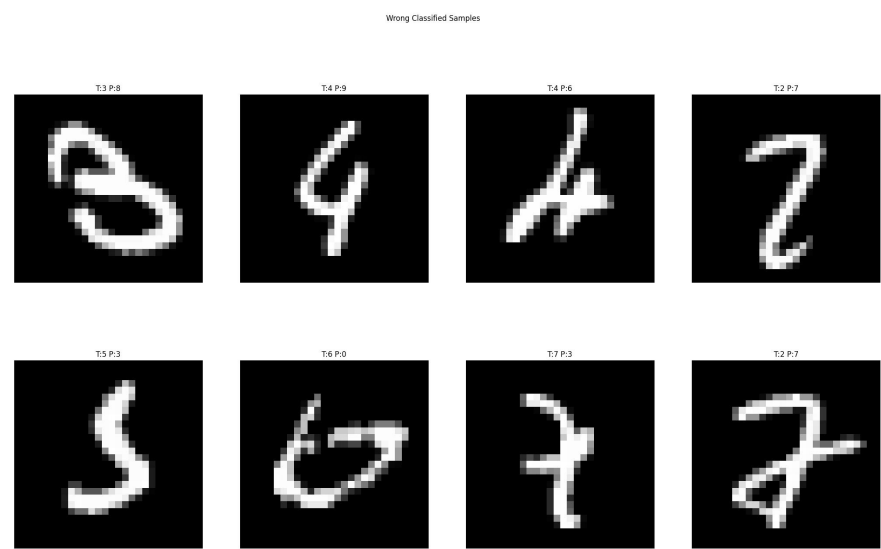
(图 8: 卷积核)

任务五:



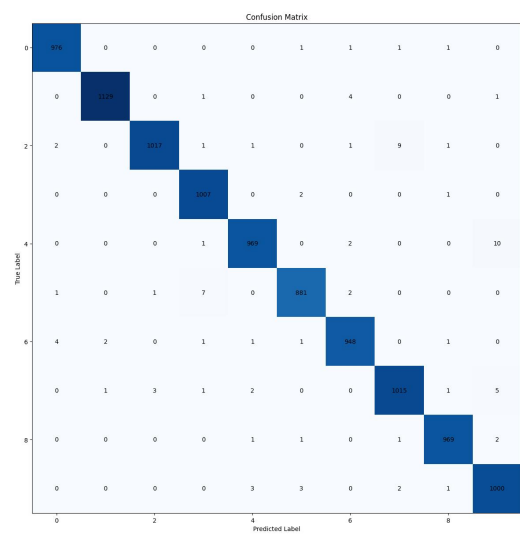
(图 9: 特征图)

任务六：



(图 10：错误样本)

任务七：



(图 11：混淆矩阵)

五、 结果分析

任务二：

1. 收敛速度对比

Adam 优化器收敛速度最快，训练损失在首轮即快速下降，训练准确率迅速提升至较高水平，整体曲线下下降陡峭、上升迅速，说明其自适应学习率机制能高效更新参数。SGD+Momentum 收敛速度中等，得益于动量累积历史梯度，有效加速了梯度下降过程。普通 SGD 收敛最慢，损失下降平缓、准确率提升缓慢，

10 轮后仍未完全拟合，收敛效率最低。

2. 最终精度对比

三种优化器最终性能差异明显：**Adam** 测试准确率最高（98.95%），模型拟合充分、泛化能力最优；**SGD+Momentum** 次之（98.37%），精度良好、稳定性强；普通 **SGD** 最低（94.48%），拟合不足、分类效果差。

3. 总结

SGD 仅使用当前批次梯度更新，更新方向单一、易陷入局部最优，收敛慢、精度低。**SGD+Momentum** 通过累积历史梯度平滑更新方向，有效加速收敛、抑制震荡。**Adam** 结合自适应学习率与动量机制，动态调整参数更新步长，兼顾收敛速度、精度与稳定性，是本次实验最优选择。

任务三：

1. 收敛能力分析

$lr=0.1$ 时学习率过大，参数更新步长剧烈震荡，模型完全无法收敛，训练损失始终维持在 2.3 左右，准确率仅 10% 左右，等同于随机猜测，模型彻底失效； $lr=0.01$ 时学习率适中，模型收敛平稳，损失逐步下降、准确率稳步上升，训练过程稳定，最终验证准确率可达 97% 左右，拟合效果良好； $lr=0.001$ 时学习率最优，收敛速度快、下降平滑，训练损失降至极低水平，准确率接近 99%，模型拟合充分、精度最高。

2. 最终精度与泛化能力

$lr=0.001$ 训练准确率接近 99.71%、验证准确率 98.84%，精度最高、泛化能力最强； $lr=0.01$ 训练准确率 96.75%、验证准确率 97.02%，精度适中、无明显过拟合； $lr=0.1$ 完全不收敛，精度失效。

3. 总结

学习率过大（0.1），模型发散、无法训练；学习率适中（0.01），收敛稳定、精度良好；学习率较小（0.001），精度最高、轻微过拟合，为本次实验最优学习率。

任务四：

卷积核呈现不同明暗梯度分布，可清晰观察到水平边缘、竖直边缘、斜向边缘、明暗过渡、纹理检测等基础特征模式。卷积神经网络底层优先提取简单、基础的视觉特征，这些卷积核在训练过程中自动学习到检测笔画边缘、轮廓和线条的能力，为后续高层特征提取奠定基础。卷积核可视化直观验证了 CNN 底层特征提取原理，证明网络能自动学习到有效的边缘与纹理特征。

任务五：

特征图对输入图像中的边缘、轮廓、笔画区域产生明显响应，背景区域被抑制，目标轮廓被增强。不同特征图分别侧重不同方向笔画信息，部分突出水平笔画、部分突出竖直笔画、部分突出斜向笔画，体现了卷积层对局部特征的选择性提取能力。特征图可视化直观展示了卷积层如何提取并强化目标特征、抑制

背景噪声，验证了 CNN 的特征提取机制。

任务六：

错误主要集中在形态相似、笔画相近的数字：2↔7、3↔8、4↔9、5↔3、6↔5、7↔9。主要原因包括：

- ①手写字体潦草、笔画残缺或变形，轮廓模糊；
- ②部分数字形态高度相似，人眼也易混淆；
- ③轻量 CNN 对细微差异特征提取能力有限。

改进方向：

- ①数据层面：使用随机旋转、平移、缩放等数据增强扩充训练样本；扩充相似形态数字的样本数量；对模糊、残缺样本进行筛选或修复。
- ②模型结构层面：加深 CNN 网络层数、增加卷积核数量，增强特征提取能力；引入 BatchNorm、Dropout 层，抑制过拟合；可使用 ResNet 等深层网络提升性能。
- ③训练方法层面：采用动态学习率调度；加入 L2 正则化；使用早停策略防止过拟合；调整优化器参数，平衡收敛速度与稳定性。

任务七：

对角线元素代表真实类别与预测类别一致的样本数量，即该类别被模型正确识别的样本数，数值越大，说明该类别识别准确率越高。

非对角线元素代表真实类别与预测类别不一致的样本数量，即模型发生误判的样本数，数值越大，说明两个类别之间越容易发生混淆。

结合本次实验混淆矩阵与错误样本结果，数字 2 与 7、3 与 8 之间混淆最严重。两类数字手写形态高度相似、笔画结构接近，模型难以提取有效区分特征，因此最容易出现误判。其次 4 与 9、5 与 3 也存在较明显的混淆情况。

六、 结果分析与总结

通过本次基于卷积神经网络的手写数字分类实验，我系统完成了 CNN 模型搭建、优化器与学习率调参、特征可视化、结果分析等完整流程，对深度学习图像分类任务有了更加直观、深刻的理解。

在模型训练环节，通过对比 SGD、SGD+Momentum、Adam 三种优化器，我体会到不同优化算法对收敛速度、训练稳定性与最终精度的巨大影响，认识到了 Adam 自适应学习率机制在实际任务中的优势；而学习率对比实验让我明白超参数选择决定了模型能否有效收敛，学习率过大会导致模型发散，过小则训练效率低下，合理调参是模型优化的关键。

本次实验锻炼了我的问题排查与实验分析能力，从代码调试到结果分析。今后我会更加注重模型可解释性与调参逻辑，将理论知识与实际实验结合，进一步掌握卷积神经网络的应用与优化方法。